

Números enteros y operaciones

Temperaturas bajo cero, deudas, pisos de estacionamiento subterráneo: los números negativos aparecen en todos lados. En esta guía vas a aprender a ubicarlos, compararlos y operar con ellos sin confundirte con los signos.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Ubicar y comparar enteros en la recta numérica.
2. Calcular el valor absoluto de un número.
3. Sumar y restar enteros con cualquier signo.
4. Multiplicar y dividir usando la ley de los signos.
5. Respetar la jerarquía de operaciones.
6. Resolver problemas con cantidades positivas y negativas.

1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 • SI TE ATORAS

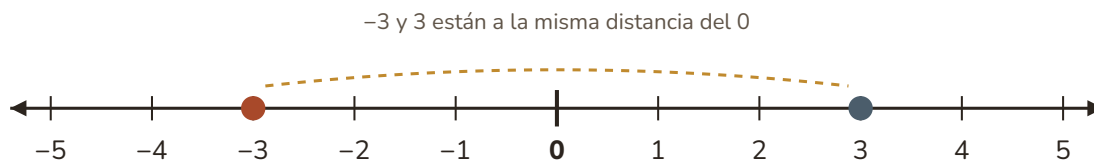
Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escríbeme (datos en la última página).

01 Los enteros y la recta numérica

Los números enteros son los naturales, el cero y los negativos de los naturales:

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Se acomodan en una recta: el cero en medio, los positivos a la derecha y los negativos a la izquierda. **Un número es mayor mientras más a la derecha esté.**



En la recta, $-3 < 3$ y también $-5 < -2$: el que está más a la izquierda es el menor.

Cuidado con los negativos: -8 es *menor* que -3 , aunque 8 sea mayor que 3. Piensa en temperaturas: -8°C es más frío que -3°C .

VALOR ABSOLUTO

El valor absoluto de un número es su distancia al cero. Se escribe entre barras y nunca es negativo:

$$|-7| = 7 \quad |7| = 7 \quad |0| = 0$$

Dos números con el mismo valor absoluto y signo contrario, como -3 y 3 , se llaman **opuestos**. Sumados siempre dan cero.

02 Suma y resta

Para sumar enteros solo hay dos casos:

REGLA DE LA SUMA

Mismo signo: suma los valores absolutos y conserva el signo. $-7 + (-5) = -12$

Signos distintos: resta los valores absolutos (el mayor menos el menor) y pon el signo del que tiene mayor valor absoluto. $-9 + 4 = -5$

Restar es sumar el opuesto. Así la resta se convierte en una suma y aplicas la misma regla:

$$a - b = a + (-b)$$

1

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $6 - (-3)$ y $-4 - 8$.

Cambia cada resta por la suma del opuesto:

$$6 - (-3) = 6 + 3 = 9$$

$$-4 - 8 = -4 + (-8) = -12$$

TRUCO PARA CADENAS LARGAS

En $12 - 20 + 5 - 9$ junta primero los positivos ($12 + 5 = 17$) y luego los negativos ($-20 - 9 = -29$). Al final: $17 - 29 = -12$.

03 Multiplicación y división

Primero multiplicas o divides los valores absolutos. El signo del resultado lo decide la **ley de los signos**, que es igual para multiplicar y para dividir:

SIGNOS	RESULTADO	EJEMPLO
$(+) \cdot (+)$	positivo	$6 \cdot 4 = 24$
$(-) \cdot (-)$	positivo	$(-6)(-4) = 24$
$(+) \cdot (-)$ o $(-) \cdot (+)$	negativo	$(-6)(4) = -24$
$(-) \div (-)$	positivo	$(-36) \div (-9) = 4$
$(-) \div (+)$	negativo	$(-36) \div 9 = -4$

Signos iguales dan positivo; signos distintos dan negativo.

2

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $(-2)(3)(-5)$.

Cuenta los factores negativos: hay dos (un número par), así que el resultado es positivo.

$$(-2)(3)(-5) = +(2 \cdot 3 \cdot 5) = 30$$

REGLA RÁPIDA

Con varios factores, si la cantidad de negativos es par el resultado es positivo; si es impar, negativo. Y cualquier número multiplicado por 0 da 0. Dividir entre 0 no está definido.

04 Jerarquía de operaciones

Cuando hay varias operaciones juntas, el orden importa. Siempre se hacen en este orden:

1. Lo que está dentro de paréntesis.
2. Potencias y raíces.
3. Multiplicaciones y divisiones, de izquierda a derecha.
4. Sumas y restas, de izquierda a derecha.

3

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $-3 + 4 \cdot (-2) - (-10) \div 5$.

Primero la multiplicación y la división; al final, sumas y restas:

$$-3 + \underbrace{4 \cdot (-2)}_{-8} - \underbrace{(-10) \div 5}_{-2} = -3 - 8 + 2 = -9$$

4

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $2 - 3(4 - 6)^2$.

Paréntesis, luego la potencia, luego la multiplicación y al final la resta:

$$2 - 3(-2)^2 = 2 - 3 \cdot 4 = 2 - 12 = -10$$

05 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$-3 - 5 = -2$	$-3 - 5 = -8$	Es $-3 + (-5)$: mismo signo, se suman.
$(-2)(-3) = -6$	$(-2)(-3) = 6$	Signos iguales dan positivo.
$6 - (-2) = 4$	$6 - (-2) = 8$	Restar un negativo es sumar.
$2 + 3 \cdot 4 = 20$	$2 + 3 \cdot 4 = 14$	La multiplicación va antes que la suma.
$-8 > -3$	$-8 < -3$	El que está más a la izquierda es menor.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$|-a| = |a|$$

$$a + (-a) = 0$$

$$a - b = a + (-b)$$

$$(-)(-) = (+)$$

$$(+)(-) = (-)$$

$$(-) \div (-) = (+)$$

Mismo signo: suma y conserva

Distinto signo: resta, signo del mayor

$() \rightarrow$ potencias $\rightarrow \times \div \rightarrow + -$

06 Ejercicios

Resuélvelos en orden: van de lo directo a lo que requiere pensar. Al final encontrarás las respuestas y, para los que tienen truco, la solución paso a paso. Termina cada bloque antes de revisar.

A. Suma y resta

1 $-8 + 13$

2 $-6 - 9$

3 $7 - (-4)$

4 $-15 + (-6)$

5 $-3 - (-3)$

6 $12 - 20 + 5$

B. Multiplicación y división

7 $(-7)(8)$

8 $(-9)(-6)$

9 $-48 \div 6$

10 $(-2)(-3)(-4)$

11 $(-81) \div (-9)$

C. Operaciones combinadas

12 $5 - 3 \cdot (-4)$

13 $(-2)^3 + 10$

14 $-20 \div (-4) - 7 \cdot 2$

15 $3(-2 + 7) - (-1)^4$

D. Problemas

16 Una madrugada de enero en Ciudad Juárez el termómetro marcó -4°C y al mediodía 13°C . ¿Cuántos grados subió la temperatura?

17 Un buzo está a 18 m bajo el nivel del mar (-18 m). Sube 7 m y después baja 12 m. ¿A qué profundidad queda?

18 Tienes \$350 en una cuenta y te cobran 4 cargos de \$95 cada uno. ¿Cuál es tu saldo? ¿Quedas debiendo?

19 Ordena de menor a mayor: 3, -7 , 0, -2 , 5, -10 .

07 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-----|----|-----|----|----------------------------|
| 1 | 5 | 8 | 54 | 15 | 14 |
| 2 | -15 | 9 | -8 | 16 | Subió 17°C |
| 3 | 11 | 10 | -24 | 17 | -23 m |
| 4 | -21 | 11 | 9 | 18 | Saldo de -30: debes \$30 |
| 5 | 0 | 12 | 17 | 19 | -10, -7, -2, 0, 3, 5 |
| 6 | -3 | 13 | 2 | | |
| 7 | -56 | 14 | -9 | | |

Soluciones paso a paso

- 5 Restar un número a sí mismo siempre da cero: $-3 - (-3) = -3 + 3 = 0$.
-
- 6 De izquierda a derecha: $12 - 20 = -8$, y luego $-8 + 5 = -3$.
-
- 10 Hay tres factores negativos (impar), el resultado es negativo: $2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$, así que -24.
-
- 12 Primero la multiplicación: $3 \cdot (-4) = -12$. Luego $5 - (-12) = 5 + 12 = 17$.
-
- 13 $(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8$. Luego $-8 + 10 = 2$.
-
- 14 $-20 \div (-4) = 5$ y $7 \cdot 2 = 14$. Al final: $5 - 14 = -9$.
-
- 15 Paréntesis: $-2 + 7 = 5$. Potencia: $(-1)^4 = 1$. Queda $3 \cdot 5 - 1 = 14$.
-
- 16 El cambio es final menos inicial: $13 - (-4) = 13 + 4 = 17$.
-
- 17 $-18 + 7 - 12 = -11 - 12 = -23$. Queda a 23 m bajo el nivel del mar.
-
- 18 Los cargos suman $4 \cdot 95 = 380$. Saldo: $350 - 380 = -30$. Quedas debiendo \$30.
-

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Ubicar, comparar y ordenar enteros.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular el valor absoluto.	Sección 01	☐	☐	☐
Sumar y restar enteros de cualquier signo.	Sección 02	☐	☐	☐
Multiplicar y dividir con la ley de los signos.	Sección 03	☐	☐	☐
Resolver operaciones combinadas en el orden correcto.	Sección 04	☐	☐	☐
Traducir un problema a una operación con enteros.	Sección 02 y 04	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.